

croissance AND nutrition des bacteries

Besoins Énergétiques des Bactéries

Comme tous les êtres vivants les **bactéries** ont besoins d'énergies sous forme d'ATP.

On peut distinguer plusieurs groupes de bactéries en fonction de leur source d'énergie :

- Les **bactéries phototrophes** produisent leur énergie par photosynthèse, à partir de l'énergie solaire.
- Les **bactéries chimiotrophes** produisent leur énergie par l'oxydation d'un substrat chimique donneur d'électron. On distingue deux types de chimiotrophes :
 - Tout d'abord les **bactéries chimio-lithotrophes** pour lesquelles le donneur d'électron de la réaction d'oxydation est un **minéral**. Ces bactéries sont responsables de la nitrification des sols c'est-à-dire de l'oxydation en nitrates de l'ammoniac fourni par la putréfaction des matières organiques.
 - Ensuite les **bactéries chimio-organotrophes** pour lesquelles le donneur d'électron de la réaction d'oxydation est une substance organique le plus souvent un **sucré**.

Deux grandes voies sont possibles pour la production d'énergie à partir de ce sucre :

- **La respiration**. fait intervenir le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. On peut distinguer deux types de respiration selon la nature de l'accepteur final d'électrons :
 - Soit **la respiration aérobie**, où l'accepteur final d'électron est l'oxygène,
 - Soit **la respiration anaérobie**, où l'accepteur final d'électron est un composé inorganique différent de l'oxygène par exemple les nitrates ou les sulfates.
- **La fermentation** = dégradation incomplète du sucre. Plusieurs types de fermentations sont possibles avec notamment la **fermentation lactique**, la **fermentation alcoolique** et la **fermentation acétique**. Dans tous les cas de fermentation l'accepteur final d'électrons est une substance organique.

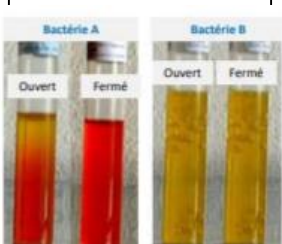
Quelques soit le sucre il est le plus souvent **transformé en glucose**, ce glucose peut être oxydé par plusieurs voies qui aboutissent à la **formation de pyruvate et d'ATP** :

- Dans le cas du métabolisme respiratoire, le pyruvate entre dans le cycle de Krebs où il est transformé en CO_2 avec réduction de co-enzymes (NAD/NADH₂). Ces co-enzymes sont réoxydés dans la chaîne respiratoire des cytochromes avec production d'ATP. Les électrons et les protons sont alors transportés vers l'accepteur final d'électron qui peut être soit l'**oxygène**, dans le cas de la respiration aérobie, soit un **composé inorganique** autre, dans le cas de la respiration anaérobie.
- Dans le cas du métabolisme fermentatif, le pyruvate est réduit et les co-enzymes sont réoxydés par un processus de fermentation tel que la fermentation alcoolique ou lactique.

Les bactéries
Chimio-
organotrophes

Les rendements énergétiques de la respiration et de la fermentation sont très différents. En effet, la fermentation a un rendement énergétique bien inférieur à celui de la respiration.

Certaines bactéries ont la capacité de produire de l'énergie **par ces 2 voies**, dans ce cas elles utilisent **préférentiellement la respiration** lorsque cela est possible (c'est-à-dire en présence d'oxygène).



La photographie représente l'étude du mode de production de l'énergie à partir des sucres grâce au **milieu MEVAG**, ce milieu contient du glucose et un indicateur coloré : le rouge de phénol. S'il y a dégradation du glucose il y a production d'acide ce qui entraîne le virage du rouge de phénol du rouge **vers le jaune**.

Pour réaliser le test, deux tubes du milieu MEVAG sont ensemencés avec la bactérie à étudier, un tube avec le bouchon fermé et l'autre ouvert. Ces tubes sont placés à l'étuve pour 24 heures.

Pour la bactérie A on voit que pour le tube fermé il n'y a pas eu d'utilisation du glucose et dans le tube ouvert il n'y a eu utilisation du glucose qu'en surface. Ceci signifie que la bactérie ne peut utiliser le glucose qu'en présence d'oxygène, la bactérie A est donc oxydative. Pour la bactérie B on voit qu'il y a eu utilisation du glucose de manière équivalente dans le tube ouvert et dans le tube fermé. La bactérie B est donc capable d'utiliser le glucose en l'absence d'oxygène, elle est donc fermentative.

Besoins nutritionnels des Bactéries

Toutes les bactéries ont des besoins élémentaires en élément minéraux.

Tout d'abord des **macro-éléments minéraux** qui constituent les éléments les plus abondants de la bactérie, il s'agit du **carbone**, de l'**azote**, du **souffre** et du **phosphore** :

- Le carbone est l'un des éléments les plus abondants de la bactérie, concernant les sources de carbones on distingue les bactéries **autotrophes** et les bactéries **hétérotrophes**. Pour les bactéries autotrophes, le dioxyde de carbone de l'air est la seule source de carbone. Les bactéries hétérotrophes utilisent facultativement le dioxyde de carbone, sinon leur carbone est fourni par des composés organiques. Les **bactéries chimio-organotrophes** sont en **général hétérotrophes**, c'est-à-dire que leur source d'énergie est également leur source de carbones. La plupart des bactéries hétérotrophes sont capables d'**utiliser plusieurs types de composés organiques** comme source de carbone. D'ailleurs la nature des composés organique que les bactéries peuvent utiliser comme source de carbone et d'énergie est un critère de classification et d'identification des bactéries, on parle d'**auxanogramme**.

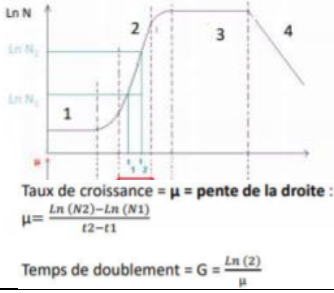
Besoins
élémentaires

	- Les <u>bactéries ont également besoin de substances azotées</u> pour synthétiser leurs protéines, le plus souvent c'est l'azote ammoniacal qui est utilisé par les bactéries chimio-organotrophes. Certaines espèces peuvent utiliser les nitrates, les nitrites, des composés organiques ou fixer l'azote de l'air. - <u>Le soufre</u> est également nécessaire à la synthèse des protéines, il peut provenir des sulfates ou des composés organiques. - Enfin, <u>le phosphore</u> est nécessaire à la synthèse des acides nucléiques et aux réactions enzymatiques, il provient des phosphates. Ajoutées à ces macro-éléments, les bactéries ont également besoin de microélément et d'oligoéléments tels que le sodium, le potassium, le magnésium, le chlore, calcium, le cobalt, le cuivre etc...
Besoins Spécifiques	<u>Certaines bactéries ont également des besoins spécifiques :</u> - Un facteur de croissance est une substance organique nécessaire à la croissance de la bactérie et qu'elle est incapable de synthétiser. Le facteur de croissance doit donc être obligatoirement fourni par l'extérieur, il peut s'agir d'acide aminés, de base, de vitamine ou d'autres substances. - Une bactérie est dite prototrophe pour un composé donné si elle <u>ne nécessite pas</u> ce composé comme facteur de croissance. Elle est dite auxotrophe pour un composé si <u>elle le nécessite</u> comme facteur de croissance.

Facteurs physico-chimiques influençant la croissance																																				
Température	Ces bactéries dont la température optimale est basse peuvent par exemple se développer dans les denrées alimentaires conservées au frigo et être à l'origine de toxi-infections alimentaires . Plus grave, ces bactéries cryophiles peuvent également se développer dans les produits sanguins conservés au froid avant transfusion . A l'inverse, d'autres pathogènes humains sont des bactéries thermophiles , leur résistance à des températures élevées, sous forme de spore notamment, peut également leurs permettre d'être responsable de toxi-infection alimentaire.	<table><tr><th></th><th>T° Mini (°C)</th><th>T° Optimale (°C)</th><th>T° Maxi (°C)</th><th>Exemples de bactéries impliquées en pathologie humaine</th></tr><tr><td>Cryophiles Psychrophiles (optimum à 5-10°C), Psychrotropes (optimum à 20-25°C)</td><td>-1 - 5</td><td>≈ 15</td><td>15 - 40</td><td><i>Pseudomonas</i>, <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>Yersinia</i>, <i>Clostridium botulinum</i></td></tr><tr><td>Mésophiles</td><td>5 - 15</td><td>30 - 40</td><td>35 - 50</td><td>La plupart des pathogènes</td></tr><tr><td>Thermophiles Thermotrophes (optimum à 35-50°C), Thermophiles (optimum à plus de 45°C), Thermophiles extrêmes (optimum à plus de 70°C)</td><td>35 - 45</td><td>55 - 75</td><td>60 - 90</td><td>Certains <i>Bacillus</i>, certains <i>Clostridium</i></td></tr></table>					T° Mini (°C)	T° Optimale (°C)	T° Maxi (°C)	Exemples de bactéries impliquées en pathologie humaine	Cryophiles Psychrophiles (optimum à 5-10°C), Psychrotropes (optimum à 20-25°C)	-1 - 5	≈ 15	15 - 40	<i>Pseudomonas</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Yersinia</i> , <i>Clostridium botulinum</i>	Mésophiles	5 - 15	30 - 40	35 - 50	La plupart des pathogènes	Thermophiles Thermotrophes (optimum à 35-50°C), Thermophiles (optimum à plus de 45°C), Thermophiles extrêmes (optimum à plus de 70°C)	35 - 45	55 - 75	60 - 90	Certains <i>Bacillus</i> , certains <i>Clostridium</i>											
		T° Mini (°C)	T° Optimale (°C)	T° Maxi (°C)	Exemples de bactéries impliquées en pathologie humaine																															
Cryophiles Psychrophiles (optimum à 5-10°C), Psychrotropes (optimum à 20-25°C)	-1 - 5	≈ 15	15 - 40	<i>Pseudomonas</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Yersinia</i> , <i>Clostridium botulinum</i>																																
Mésophiles	5 - 15	30 - 40	35 - 50	La plupart des pathogènes																																
Thermophiles Thermotrophes (optimum à 35-50°C), Thermophiles (optimum à plus de 45°C), Thermophiles extrêmes (optimum à plus de 70°C)	35 - 45	55 - 75	60 - 90	Certains <i>Bacillus</i> , certains <i>Clostridium</i>																																
pH	<table><tr><th></th><th>pH optimal</th><th>Exemples de bactéries impliquées en pathologie humaine</th></tr><tr><td>Acidophiles</td><td><6</td><td><i>Lactobacillus</i></td></tr><tr><td>Neutrophiles</td><td>6-8</td><td>La plupart des pathogènes</td></tr><tr><td>Alcalophiles ou basophiles</td><td>>8</td><td><i>Pseudomonas</i>, <i>Vibrio cholerae</i></td></tr></table>						pH optimal	Exemples de bactéries impliquées en pathologie humaine	Acidophiles	<6	<i>Lactobacillus</i>	Neutrophiles	6-8	La plupart des pathogènes	Alcalophiles ou basophiles	>8	<i>Pseudomonas</i> , <i>Vibrio cholerae</i>																			
	pH optimal	Exemples de bactéries impliquées en pathologie humaine																																		
Acidophiles	<6	<i>Lactobacillus</i>																																		
Neutrophiles	6-8	La plupart des pathogènes																																		
Alcalophiles ou basophiles	>8	<i>Pseudomonas</i> , <i>Vibrio cholerae</i>																																		
Oxygène	On distingue plusieurs modes de respiration des bactéries en fonction de leur rapport à l'oxygène. Ces modes de respirations sont en lien avec les modes de fabrication de l'énergie c'est-à-dire respiration ou fermentation. - Les bactéries anaérobies aérotolérantes n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer, mais la présence d'oxygène n'entrave pas non plus leur développement. - Les bactéries aérobies anaérobies facultatives n'ont pas forcément besoin d'oxygène pour se développer et l'oxygène n'est pas toxique pour elles. - Les bactéries microaérophiles ont besoin d'oxygène pour se développer mais en teneur inférieure à celle de l'atmosphère ambiant. Dans une gélose en tube elles se développent un peu en dessous de la surface, là où l'oxygène est présent en faible quantité. La connaissance du mode de respiration des bactéries contribue à leurs identifications au laboratoire de bactériologie médicale.	<table><tr><th></th><th>Aérobies strictes</th><th>Anaérobies strictes</th><th>Anaérobies aérotolérantes</th><th>Aérobies-anaérobies facultatives</th><th>Microaérophilie</th></tr><tr><td>Besoins en O₂</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+/-</td><td>+</td></tr><tr><td>Toxicité de l'O₂</td><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Culture en gélose profonde</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ex de bactéries impliquées en pathologie humaine</td><td><i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Bacillus</i> spp</td><td><i>Clostridium</i> spp</td><td><i>Streptococcus</i> spp</td><td>Entérobactéries <i>Staphylococcus</i> spp.</td><td><i>Campylobacter</i> spp</td></tr></table>						Aérobies strictes	Anaérobies strictes	Anaérobies aérotolérantes	Aérobies-anaérobies facultatives	Microaérophilie	Besoins en O ₂	+	-	-	+/-	+	Toxicité de l'O ₂	-	+	-	-	+	Culture en gélose profonde						Ex de bactéries impliquées en pathologie humaine	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Bacillus</i> spp	<i>Clostridium</i> spp	<i>Streptococcus</i> spp	Entérobactéries <i>Staphylococcus</i> spp.	<i>Campylobacter</i> spp
	Aérobies strictes	Anaérobies strictes	Anaérobies aérotolérantes	Aérobies-anaérobies facultatives	Microaérophilie																															
Besoins en O ₂	+	-	-	+/-	+																															
Toxicité de l'O ₂	-	+	-	-	+																															
Culture en gélose profonde																																				
Ex de bactéries impliquées en pathologie humaine	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Bacillus</i> spp	<i>Clostridium</i> spp	<i>Streptococcus</i> spp	Entérobactéries <i>Staphylococcus</i> spp.	<i>Campylobacter</i> spp																															
Eau	Les bactéries ont également besoin d'eau pour se développer. Un paramètre : l'activité de l'eau, quantifie l'eau disponible dans un milieu donné, pour la multiplication des germes. L'activité de l'eau (aw pour « activity of water ») possède un indice allant de 0 à 1. Chaque bactérie possède une activité de l'eau minimale à partir de laquelle elle ne peut plus se développer.																																			

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bactéries</th><th>A_m minimale nécessaire</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> spp</td><td>0,95</td></tr> <tr> <td><i>Bacillus</i> spp, <i>Lactobacillus</i> spp</td><td>0,91</td></tr> <tr> <td><i>Staphylococcus aureus</i></td><td>0,86</td></tr> </tbody> </table> Un intérêt de la connaissance de ce paramètre dans l'industrie agroalimentaire est d'améliorer la conservation des aliments, en effet, les aliments frais possèdent une activité de l'eau de 0.99 ce qui permet le développement des bactéries et donc l'altération des aliments. Pour limiter ce phénomène il est possible de diminuer l'activité de l'eau en congelant, en lyophilisant ou en ajoutant du sel ou du sucre.	Bactéries	A _m minimale nécessaire	Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> spp	0,95	<i>Bacillus</i> spp, <i>Lactobacillus</i> spp	0,91	<i>Staphylococcus aureus</i>	0,86
Bactéries	A _m minimale nécessaire								
Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> spp	0,95								
<i>Bacillus</i> spp, <i>Lactobacillus</i> spp	0,91								
<i>Staphylococcus aureus</i>	0,86								
Pression Osmotique	Un autre facteur physico-chimique influençant la croissance des bactéries est la pression osmotique. La plupart des bactéries sont protégées des variations de la pression osmotique par leurs parois. <u>Concernant l'effet de la concentration en sel, on peut en distinguer 3 catégories de bactéries :</u> - Premièrement les bactéries non-halophiles qui nécessitent des milieux pauvres en sel pour se développer (comprend la plupart des bactéries d'intérêt médical). - Ensuite, les bactéries halophiles qui nécessitent de très fortes concentrations en sel pour se développer (c'est essentiellement le cas des bactéries marines). - Enfin, les bactéries halotolérantes qui peuvent tolérer des milieux riches en NaCl bien que le sel ne soit pas indispensable à leur croissance, c'est le cas des bactéries du genre <i>staphylococcus</i>. Il existe d'ailleurs au laboratoire de bactériologie une gélose hyper salée (la gélose Chapman) qui exploite cette caractéristique d'halotolérance des staphylocoques pour les isolés sélectivement au sein d'une flore polymicrobienne.								

Multiplication Des Bactéries					
Cycle Cellulaire Des Bactéries	Les bactéries se reproduisent de façon asexuée selon un mode de division appelé fission binaire (= scission transversale = division par scissiparité). <u>Le cycle cellulaire bactérien se décompose en plusieurs étapes :</u> - Tout d'abord il y a réplication du génome et séparation de l'ADN à chaque extrémité de la bactérie. - Ensuite il y a formation d'un septum au point médian de la bactérie, ceci correspond à la synthèse de la membrane cytoplasmique et de la paroi au niveau de la zone où les deux bactéries filles se sépareront. - Enfin les 2 cellules filles peuvent se séparées. On parle de temps de dédoublement (=temps de génération = G) pour exprimer le temps nécessaire pour doubler le nombre de bactérie lors de la phase exponentielle de croissance. Le temps de génération dépend des conditions de culture et de l'espèce bactérienne. Par exemple dans ce tableau on peut voir que le temps de génération de <i>Escherichia coli</i> est de 20min, alors qu'il est d'environ 16h pour <i>Mycrobacterius tuberculosis</i>				
Courbe De Croissance Bactérienne	Cette courbe représente l'évolution de la population bactérienne au cours du temps dans un milieu liquide non renouvelé. C'est le modèle le plus généralement employer pour étudier la croissance bactérienne. Un milieu non renouvelé signifie que l'on met une population bactérienne dans un milieu liquide puis que l'on n'intervient plus, du milieu neuf n'est pas ajouté ce qui signifie que de nouveaux éléments nutritifs ne sont pas apportés, et les déchets ne sont pas non plus éliminés. Comme vous pouvez le voir la courbe de croissance bactérienne se divise en 4 phases : la phase de latence, la phase de croissance exponentielle, la phase stationnaire et la phase de déclin. Il est à noter que certains auteurs décomposent de manière plus détaillée cette courbe de croissance en définissant une phase d'accélération entre la phase de latence et la phase de croissance exponentielle, et une phase de décélération entre la phase de croissance exponentielle et la phase stationnaire. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Phase de Latence</td><td> Cette phase correspond au temps nécessaire à l'adaptation de la bactérie au milieu. En effet, avant de voir commencer à se multiplier, la bactérie doit tout d'abord synthétiser toutes les protéines nécessaires à sa croissance. Au cours de la phase de latence, le taux de croissance (noté μ) est nul. Cette phase de latence a une durée variable, elle sera longue si les bactéries proviennent d'une culture en phase stationnaire avancée ou si elles sont endommagées ou si elles proviennent d'un milieu très différent. A l'inverse la phase de latence sera courte si les bactéries étaient en phase exponentielle de croissance et dans un milieu de composition similaire. </td></tr> <tr> <td>Croissance Exponentielle</td><td> Une fois que le métabolisme de la bactérie est adapté au milieu, celle-ci peut commencer à se multiplier. Elle entre dans la phase exponentielle de croissance. </td></tr> </tbody> </table>	Phase de Latence	Cette phase correspond au temps nécessaire à l'adaptation de la bactérie au milieu. En effet, avant de voir commencer à se multiplier, la bactérie doit tout d'abord synthétiser toutes les protéines nécessaires à sa croissance. Au cours de la phase de latence, le taux de croissance (noté μ) est nul. Cette phase de latence a une durée variable, elle sera longue si les bactéries proviennent d'une culture en phase stationnaire avancée ou si elles sont endommagées ou si elles proviennent d'un milieu très différent. A l'inverse la phase de latence sera courte si les bactéries étaient en phase exponentielle de croissance et dans un milieu de composition similaire.	Croissance Exponentielle	Une fois que le métabolisme de la bactérie est adapté au milieu, celle-ci peut commencer à se multiplier. Elle entre dans la phase exponentielle de croissance.
Phase de Latence	Cette phase correspond au temps nécessaire à l'adaptation de la bactérie au milieu. En effet, avant de voir commencer à se multiplier, la bactérie doit tout d'abord synthétiser toutes les protéines nécessaires à sa croissance. Au cours de la phase de latence, le taux de croissance (noté μ) est nul. Cette phase de latence a une durée variable, elle sera longue si les bactéries proviennent d'une culture en phase stationnaire avancée ou si elles sont endommagées ou si elles proviennent d'un milieu très différent. A l'inverse la phase de latence sera courte si les bactéries étaient en phase exponentielle de croissance et dans un milieu de composition similaire.				
Croissance Exponentielle	Une fois que le métabolisme de la bactérie est adapté au milieu, celle-ci peut commencer à se multiplier. Elle entre dans la phase exponentielle de croissance.				

		Pendant cette phase, la bactérie ayant récemment été introduite dans le milieu, aucun nutriment ne manque et les déchets sont en faible quantité. Ainsi, pendant la phase exponentielle de croissance, le taux de croissance μ est constant et maximum. Pendant la phase exponentielle de croissance, le nombre de bactérie au temps t, apparaît comme une fonction exponentielle du temps et du taux de croissance. La relation est $N_t = N_0 e^{\mu t}$. Tous les paramètres de la phase de croissance exponentielle sont des caractéristiques de la souche mais dépendent aussi des conditions de culture.	
	Phase Stationnaire	La phase exponentielle de croissance est arrêtée suite au début d'épuisement du milieu . En effet les nutriments commencent à manquer et les métabolites toxiques à s'accumuler. On entre alors dans la phase stationnaire. Pendant la phase stationnaire, le taux de croissance redevient nul . Les bactéries qui se multiplient compensent celle qui meurent. La majorité des bactéries survivent sans se multiplier .	
	Phase de Déclin	Enfin, après cette phase stationnaire, la culture entre dans la phase de déclin. Pendant la phase de déclin, le nombre de bactérie viable diminue car les bactéries meurent et se lysent . Le taux de croissance devient négatif . Il est à noter que durant cette phase de déclin, une croissance cryptique peut persister , c'est à dire que quelques bactéries peuvent se multiplier grâce aux substances libérées par la lyse d'autres bactérie.	

Etude de la Croissance Bactérienne in vitro	
Si elles sont placées dans un milieu leur apportant les éléments nécessaires à leur métabolisme, les bactéries peuvent se multiplier. Cette multiplication peut être obtenue en milieu solide ou liquide .	
Mesure de la Croissance Bactérienne In Vitro	
Dénombrement au Microscope	Pour se faire, quelques microlitres du bouillon de culture de la bactérie sont introduits dans une cellule de comptage (ex : cellule de Petroff-Hausser). La cellule de comptage contient une chambre de volume connu découpé par un quadrillage. La cellule est placée sous l'objectif d'un microscope à très fort grossissement et le nombre de bactérie par unité de quadrillage est compté. <u>L'inconvénient principal</u> de cette technique est que les bactéries mortes et vivantes sont comptées simultanément.
Dénombrement Par Un Compteur de Particules	La <u>technique du compteur Coulter</u> peut être utilisée pour compter <u>les bactéries en solutions</u>. Le principe de ce compteur de particules est de faire passer la solution à compter à travers un micro-orifice de comptage, composé de deux électrodes traversées par un courant électrique. A chaque fois qu'une bactérie passe à travers l'orifice, il y a modification de la résistance. Ceci permet de <u>dénombrer le nombre de bactéries par unité de volume</u>. <u>Le compteur Coulter présente deux principaux inconvénients :</u> - Le premier est que le compteur compte indistinctement cellules et particules inertes de même taille. Le nombre sera donc surestimé. - Le second inconvénient est que les bactéries mortes et vivantes sont comptées sans distinction. La technologie de la cytométrie en flux peut également être utilisée pour dénombrer les bactéries en solution. Pour se faire, il faut marquer au préalable les bactéries par un fluorochrome, puis il faut faire passer la solution à analyser devant un détecteur UV. La cytométrie en flux présente le même inconvénient que les techniques précédentes, qui est de compter indistinctement les bactéries mortes et vivantes.
Epifluorescence	Le principe de cette technologie est de colorier les bactéries par un fluorochrome tel que l'acridine orange, qui se lie aux acides nucléiques. Ensuite, l'échantillon marqué est lu au microscope UV. L'avantage de l'épifluorescence est qu'elle permet de distinguer les bactéries vivantes et mortes. En effet les bactéries vivantes apparaissent vertes car leur <u>ADN est double brin</u> alors que les bactéries mortes apparaissent rouges car leur ADN est dénaturé. Cependant, l'épifluorescence va compter les bactéries dont l'ADN est en cours de réplication comme des bactéries mortes car leur <u>ADN est simple brin</u> à ce moment-là. De plus la sensibilité de l'épifluorescence est faible. (10^6 bactéries/ml)
Dénombrement Sur Milieu Solide	Cette technique présente l'avantage de ne pas nécessiter de matériel particulier et de compter uniquement les bactéries viables. Pour ce faire, on <u>homogénéise la solution</u> à numérer puis on réalise des dilutions au dixième en cascade. Puis, <u>1mL de chaque dilution</u> est ensemencé sur une gélose solide. Les gélules sont ensuite incubées à l'étuve à une température et une durée permettant la croissance de la bactérie (en général, 24/48h à 36°C). Au cours de cette période, chaque bactérie déposée sur la gélose va donner naissance à une colonie macroscopiquement visible. On parle d'UFC → Unité Formant Colonie. Pour toutes les gélules ou cela est possible, on compte le nombre d'UFC sur la gélose. Ceci permet d'extrapoler au nombre de bactérie dans l'échantillon de départ. Une variante de la technique précédente est le dénombrement sur milieu solide après filtration sur membrane. Pour ce faire, un volume connu de la solution à analyser est filtrée à l'aide d'une pompe. Les bactéries éventuellement présentes sont retenues par le filtre. Le filtre est ensuite déposé sur une gélose nutritive adaptée au type de flore.

	recherché et la gélose est incubée dans une étuve à une température et une durée permettant la croissance de la bactérie. Après incubation, le nombre d'UFC de la bactérie est compté et il est possible d'extrapoler au nombre de bactérie dans l'échantillon de départ. Cette technique est une technique de concentration. Elle est destinée aux échantillons qui contiennent de très faibles quantités de bactéries. Un exemple d'utilisation de cette technique dans le domaine de l'hygiène est la recherche des Legionella dans les réseaux hydriques sanitaires. Les bactéries du genre Legionella sont responsables d'une pneumopathie potentiellement grave : la légionellose. La contamination de l'homme provient de l'inhalation de gouttelettes d'eau contaminées par la bactérie à partir des réseaux hydriques sanitaires notamment. Ainsi dans les hôpitaux, les douches et les robinets des chambres des patients sont régulièrement contrôlés à la recherche de légionelles. Pour se faire, un grand volume d'eau est filtré, puis le filtre est déposé sur une gélose, comme nous l'avons vu précédemment. Il est nécessaire de concentrer l'échantillon d'eau car la bactérie est présente en très faible quantité si elle est présente.																																															
Dénombrement En Milieu liquide	Il existe également des techniques de dénombrement en milieu liquide. Nous allons en étudier une de ces méthodes, la méthode de Mac Grady ou technique du nombre le plus probable (NPP). Pour réaliser ce dénombrement en milieu liquide, des dilutions en cascades de l'échantillon sont réalisées. Il faut réaliser plusieurs tubes pour chaque échantillon (par exemple 3). Pour chaque série de culture issue de la même dilution on compte le nombre de tubes positifs. A partir de cela, on peut déterminer la quantité de bactérie dans notre échantillon en utilisant la table de Mac Grady. Comme vous le voyez sur la première ligne du tableau, des dilutions en cascade aux dixièmes ont été réalisés à partir de l'échantillon de départ et pour chaque dilution, 3 tubes ont été réalisés. Ces tubes sont incubés à l'étuve à une température et une durée permettant la croissance de la bactérie. Après incubation, on <u>note combien de tube sur les trois sont troubles</u>, c'est à dire, ont conduit à une croissance bactérienne. Ici, pour la dilution 10^{-1}, les trois tubes sont troubles. Pour la dilution 10^{-2}, les trois tubes sont troubles. Pour la dilution 10^{-3}, deux tubes sont troubles. Pour la dilution 10^{-4}, un tube est trouble. Et pour la dilution 10^{-5}, aucun tube n'est trouble. Ce nombre de tube trouble permet de <u>composer plusieurs combinaisons de nombre à trois chiffres</u>. Comme vous le voyez dans le tableau, on peut former les combinaisons 332,321 et 210. La méthode de Mac Grady indique qu'il faut choisir la combinaison correspondant au nombre le plus grand et inférieur à 330. Ici, on choisit donc le nombre 321. Ce nombre est donc reporté dans le tableau de Mac Grady et on voit que le nombre 321 correspond au nombre le plus probable (NPP) 15. La méthode de Mac Grady indique que c'est le nombre le plus probable de bactérie présent dans l'inoculum de la dilution correspondant au chiffre des centaines de la combinaison. Ici, ceci signifie qu'il y a statistiquement 15 bactéries dans l'inoculum de la dilution 10^{-2}. Ceci permet d'extrapoler à la quantité de bactérie dans l'échantillon de départ.																																															
	<table><tr><th></th><th colspan="5">Résultats (trois essais par dilution)</th></tr><tr><th></th><th>10^{-1}</th><th>10^{-2}</th><th>10^{-3}</th><th>10^{-4}</th><th>10^{-5}</th></tr><tr><td>Dilutions et aspect des tubes après incubation (lecture d'un trouble associé à la production de gaz collecté dans une cloche).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Résultats</td><td>+++</td><td>+++</td><td>++-</td><td>+--</td><td>---</td></tr><tr><td>Nombre de tubes +</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Combinaison possible</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Combinaison possible</td><td></td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Combinaison possible</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		Résultats (trois essais par dilution)						10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	Dilutions et aspect des tubes après incubation (lecture d'un trouble associé à la production de gaz collecté dans une cloche).						Résultats	+++	+++	++-	+--	---	Nombre de tubes +	3	3	2	1	0	Combinaison possible	3	3	2			Combinaison possible		3	2	1		Combinaison possible			2	1
	Résultats (trois essais par dilution)																																															
	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}																																											
Dilutions et aspect des tubes après incubation (lecture d'un trouble associé à la production de gaz collecté dans une cloche).																																																
Résultats	+++	+++	++-	+--	---																																											
Nombre de tubes +	3	3	2	1	0																																											
Combinaison possible	3	3	2																																													
Combinaison possible		3	2	1																																												
Combinaison possible			2	1	0																																											
Détermination Du Poids Sec	Pour ce faire, les bactéries sont isolées à partir de l'échantillon par centrifugation ou filtration. Un lavage de l'inoculum bactérien est réalisé pour éliminer d'éventuelles impuretés résiduelles. Puis, l'inoculum est desséqué à $100/110^{\circ}\text{C}$. Le produit de dessiccation est ensuite pesé. Le poids sec permet d'extrapoler au nombre de bactérie dans l'échantillon. Cette technique présente l'inconvénient de compter à la fois les bactéries mortes et vivantes. De plus, il est nécessaire pour utiliser cette technique d'avoir construit au préalable une droite de corrélation pour chaque espèce bactérienne permettant de relier le poids au nombre de bactéries.																																															
Mesure Du Trouble	Ceci consiste à mesurer l'absorbance de la suspension bactérienne à 600 nm à l'aide d'un spectrophotomètre. L'absorbance est proportionnelle à la concentration cellulaire dans la zone de la linéarité de la méthode. Cette technique est simple mais elle présente plusieurs inconvénients. Tout d'abord, elle mesure à la fois les bactéries mortes et vivantes. De plus, il est nécessaire d'avoir construit une droite de corrélation pour chaque espèce pour relier l'absorbance au nombre de bactéries. Il faut également se placer dans la zone de linéarité pour obtenir une quantification fiable. Enfin, sa sensibilité est faible. Cette technique est couramment utilisée au laboratoire de bactériologie médicale pour approximer le nombre de bactérie dans la suspension bactérienne destiné à réaliser l'antibiogramme : il faut préparer un bouillon de la bactérie de concentration standardisée. Ce bouillon sera ensuite étalé sur une gélose puis les disques d'antibiotiques seront déposés sur la gélose. Pour que les diamètres mesurés autour des disques soient interprétables, il faut qu'une quantité précise de bactéries soit ensemencée sur la gélose.																																															
Mesure D'un Constituant	Une autre possibilité pour détecter la croissance bactérienne est de mesurer un constituant cellulaire. Une possibilité est de mesurer l'ATP.																																															

Cellulaire : Exemple de l'ATPmétrie = mesure de l'ATP	La technologie de l'ATPmétrie est basée sur une réaction de bioluminescence, c'est à dire une réaction enzymatique traduisant une quantité d'ATP en quantité de lumière. L'échantillon à analyser est prélevé et mis en contact avec une luciférine et une luciférase. La luciférine va réagir avec l'ATP sous l'action de l'enzyme luciférase ce qui va produire de la lumière mesurée par un détecteur. Les avantages de cette technique sont qu'elle mesure uniquement les microorganismes viables et qu'elle est rapide et sensible. Les inconvénients de l'ATPmétrie sont qu'il n'y a pas de corrélacion directe entre la quantité de lumière et le nombre de bactérie car chaque bactérie peut contenir une quantité variable d'ATP. De plus, elle ne mesure pas que les bactéries mais aussi toutes cellules qui contiennent de l'ATP (bactéries, levures, moisissures...) mais aussi potentiellement d'autres résidus cellulaires humains ou animaux. L'ATPmétrie n'est pas utilisé dans le domaine médical mais elle est très utilisée dans le domaine agro-alimentaire, par exemple, pour contrôler la propreté des surfaces.
Mesure de L'Activité Cellulaire	Enfin, il est possible de suivre la croissance bactérienne en mesurant l'activité des cellules bactériennes. Pour suivre l'activité cellulaire des bactéries, il est possible de mesurer la consommation d'un substrat (oxygène, composé carboné). De la même manière il est possible de mesurer l'excrétion d'un produit (tel que le CO₂). Enfin, l'activité cellulaire peut être suivi en étudiant les variations physico-chimiques du milieu liées à la croissance bactérienne. Un exemple de détection de la croissance bactérienne par étude de l'activité cellulaire est utilisé quotidiennement au laboratoire de bactériologie médical est le système de hémocultures automatisés. La présence de bactérie dans le sang du patient est recherchée en incubant le sang de ce dernier dans des flacons placés dans un automate. La présence d'une croissance bactérienne dans le flacon est mise en évidence par l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone. Cette production de CO₂ par les bactéries entraine une diminution du pH qui est détectée par l'automate via le changement de couleur d'un indicateur coloré.